

Dans ce devoir, on s'intéresse à résoudre un problème d'optimisation par calcul adiabatique. Plus précisément, on s'intéresse à *simuler* une évolution adiabatique à l'aide d'un ordinateur quantique basé sur les portes.

On cherche à résoudre le problème du voyageur de commerce (PVC). Dans le PVC, on considère un ensemble de villes (ou noeuds) reliées par des routes (ou arêtes) avec des distances associées entre chaque paire de villes. Le but est de trouver le chemin le plus court passant par tous les noeuds exactement une fois et revenant au point de départ.

Pour la première partie, on s'intéresse à résoudre le PVC sur un graphe général $G = (V, E)$. On note $N = |V|$ le nombre de noeuds dans le graphe. On code la solution du PVC en utilisant des qubits $q_{j,t}$, où j est l'indice du noeud dans le graphe et t l'indice de la position dans le chemin, ou de manière équivalente un indice de temps. Si le qubit $q_{j,t}$ est dans l'état $|1\rangle$, cela signifie que le noeud j est visité au temps t dans le chemin. Sinon, si le qubit est dans l'état $|0\rangle$, le noeud j n'est pas visité au temps t .

1. Combien de qubits sont nécessaires pour encoder la solution du PVC ? Donnez votre réponse en fonction de N .
2. Quelle est la fonction coût à minimiser pour minimiser la distance parcourue ?
3. Quelles contraintes doit-on ajouter pour s'assurer que chaque noeud est visité exactement une fois ?
4. Quelles contraintes doit-on ajouter pour s'assurer qu'à chaque temps une seule position est occupée ?
5. On impose que le noeud 1 est visité en premier (temps $t = 1$) pour éviter qu'il y ait trop de solutions équivalentes. Quelle contrainte supplémentaire doit-on ajouter pour imposer cette condition ?
6. En combinant vos réponses aux questions précédentes, donnez l'Hamiltonien H_p dont l'état fondamental correspond à la solution du PVC. Les contraintes doivent être imposées à l'aide de termes de pénalité. Donnez votre réponse en fonction des opérateurs de Pauli $Z_{i,j}$ des qubits $q_{i,j}$, des distances $d_{i,k}$ entre les noeuds i et k , et des pénalités α, β, γ associées aux contraintes. *Indice : pour imposer une contrainte $C = 0$, on ajoute un terme de pénalité de la forme λC^2 à l'Hamiltonien, où λ est une constante positive.*

Pour la prochaine partie, on s'intéresse à exprimer l'évolution adiabatique à l'aide d'un ordinateur quantique basé sur les portes. Plus précisément, on divise l'évolution adiabatique en petites étapes de temps, et on utilise l'approximation de Trotter pour exprimer chaque petite étape en fonction de portes quantiques élémentaires. On choisit un Hamiltonien

initial simple $H_i = -\sum_{j,t} X_{j,t}$, où $X_{j,t}$ est l'opérateur de Pauli X agissant sur le qubit $q_{j,t}$. L'Hamiltonien final H_p est celui que vous avez construit à la question 5. L'évolution adiabatique est donnée par:

$$H(t) = (1 - s(t))H_i + s(t)H_p, \quad (1)$$

Par simplicité, on choisit une rampe linéaire $s(t) = t/T$, où T est le temps total de l'évolution adiabatique. Normalement, l'évolution adiabatique est donnée par l'opérateur d'évolution:

$$U(T, 0) = \mathcal{T} \exp \left(-i \int_0^T H(t) dt \right), \quad (2)$$

où $\mathcal{T}$ est l'opérateur de d'ordonnancement dans le temps. On peut approximer cet opérateur d'évolution par:

$$U(T, 0) \approx e^{-iH[(M-1)\delta t]\delta t} \dots e^{-iH(2\delta t)\delta t} e^{-iH(\delta t)\delta t} e^{-iH(0)\delta t}, \quad (3)$$

où $\delta t = T/M$ est la durée de chaque petite étape, et M est le nombre total d'étapes. En utilisant l'approximation de Trotter, chaque étape peut ensuite être divisée en trois parties:

$$e^{-iH(t)\delta t} \approx e^{-i(1-s(t))H_i\delta t/2} e^{-is(t)H_p\delta t} e^{-i(1-s(t))H_i\delta t/2}, \quad (4)$$

où chaque exponentielle peut être exprimée en fonction de portes quantiques élémentaires.

7. Ici, on se retrouve avec deux sources d'erreurs potentielles. Pour une évolution adiabatique, on doit choisir un temps total T assez grand, autrement le théorème adiabatique ne sera pas respecté. La trotterisation introduit aussi une erreur, car l'approximation de Trotter n'est pas exacte.
 - (a) Expliquez qualitativement pourquoi augmenter T en gardant M fixe ne mène pas nécessairement à une meilleure précision.
 - (b) Expliquez qualitativement pourquoi augmenter M en gardant T fixe ne mène pas nécessairement à une meilleure précision.
8. Exprimez une porte $\exp(-i\theta Z_1 Z_2/2)$ en fonction de portes CNOT et de portes à un qubit $R_z(\theta), R_X(\theta)$.

Pour la prochaine partie, on s'intéresse à simuler l'évolution adiabatique pour résoudre le PVC sur un graphe spécifique. Considérez le graphe complet à 4 noeuds, où chaque paire de noeuds est reliée par une arête. Les distances entre les noeuds sont données par la matrice suivante:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0.9 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0.8 \\ 0.9 & 2 & 0 & 0.5 \\ 3 & 0.8 & 0.5 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Note: cette matrice est déjà incluse dans le code de base fourni.

9. Selon les contraintes que vous avez données précédemment, combien de solutions potentielles existent pour ce graphe ?



Fantôme des
devoirs passés

10. Écrivez un code en python utilisant la bibliothèque Qiskit pour simuler l'évolution adiabatique pour résoudre le PVC sur ce graphe. Votre code devrait permettre de choisir le temps total T et le nombre d'étapes M . Quel est le chemin optimal pour ce graphe?
11. (PHY708) L'algorithme quantique QAOA s'inspire fortement de l'algorithme adiabatique. Décrivez brièvement le fonctionnement de l'algorithme QAOA et comment il pourrait être utilisé pour résoudre le PVC sur ce graphe.